

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Kart À Hélice (KAH)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	A. DAMBRINE A. BLACHON	Technicien	30/03/2025	A. DAMBRINE A. BLACHON
Approuvé par	F.AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	Toy Corporation (Toy Corporation)	Client	JJ/MM/AAAA	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	13/02/2025	Première publication
3	30/03/2025	Deuxième publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Conception préliminaire du produit	4
2.1 Mécanique	4
2.1.1 Mécanique - Émetteur	4
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA	4
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_DIMENSIONS	6
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO	6
2.2 Électronique	7
2.2.1 Électronique - Émetteur	7
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_ELEC	7
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM	8
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON	8
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT	9
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_REPETITIVITE	10
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE	11
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INDICATEUR	12
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE	13
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR	14
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_SCHEMA	16
2.3 Informatique	17
2.3.1 Informatique - Émetteur	17
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_INFO	17
2.4 Coût - Délai	19
Référence du paragraphe : CPR_DELAI	19
Référence du paragraphe : CPR_COUT	19
2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit	21
3. Conception détaillée du produit	22
3.1. Mécanique	22
3.1.1 Mécanique - Émetteur	22
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_MECA	22
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_DIMENSIONS	23
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_LOGO	24
3.2. Électronique	25
3.2.1 Électronique - Émetteur	25
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_ELEC	25
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_IHM	26
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_KLAXON	28

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_TRAITEMENT	29
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE	30
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE	30
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INDICATEUR	32
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE	34
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INTERRUPTEUR	37
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_SCHEMA	38
3.3. Informatique	39
3.3.1 Informatique - Émetteur	39
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_INFO	39
3.4. Coût - Délai	43
Référence du paragraphe : CDT_DELAI	43
Référence du paragraphe : CDT_COUT	44
3.5. Conclusion de la conception détaillée du produit	44
4. Conclusion de la conception du produit	44
5. Matrice de conformité du produit	45

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Compétences GEII : C1-4

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Mécanique

2.1.1 Mécanique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Compétences GEII : C1-9

Thermomètre De Bain

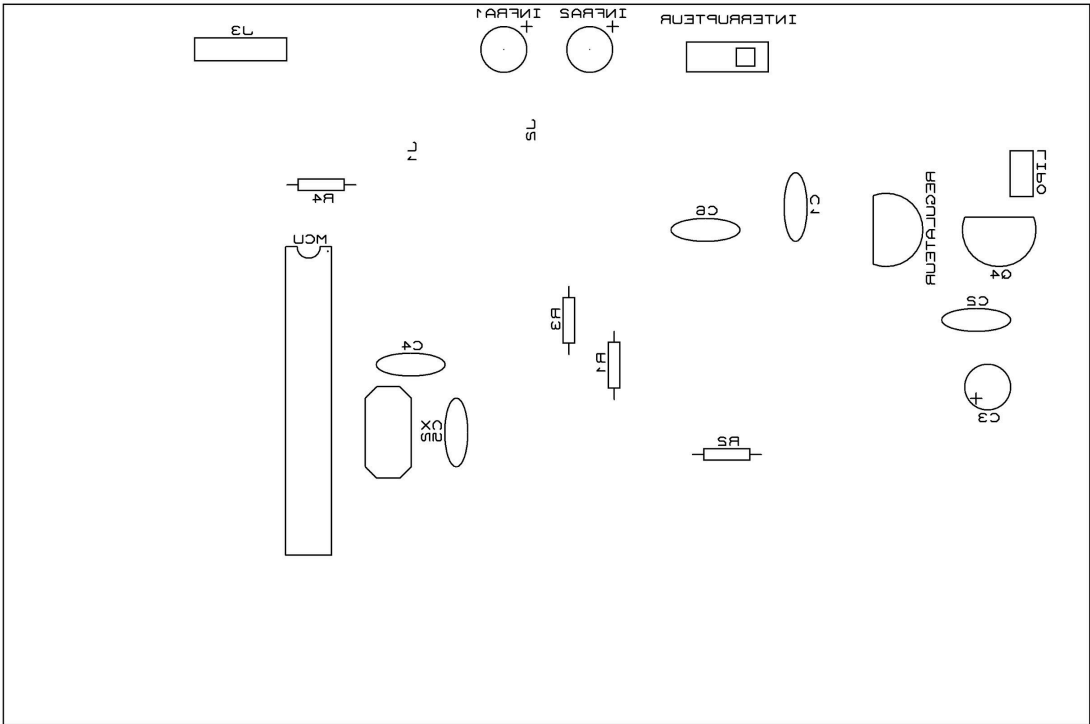


Figure 1 : Placement préliminaire des composants - couche bottom

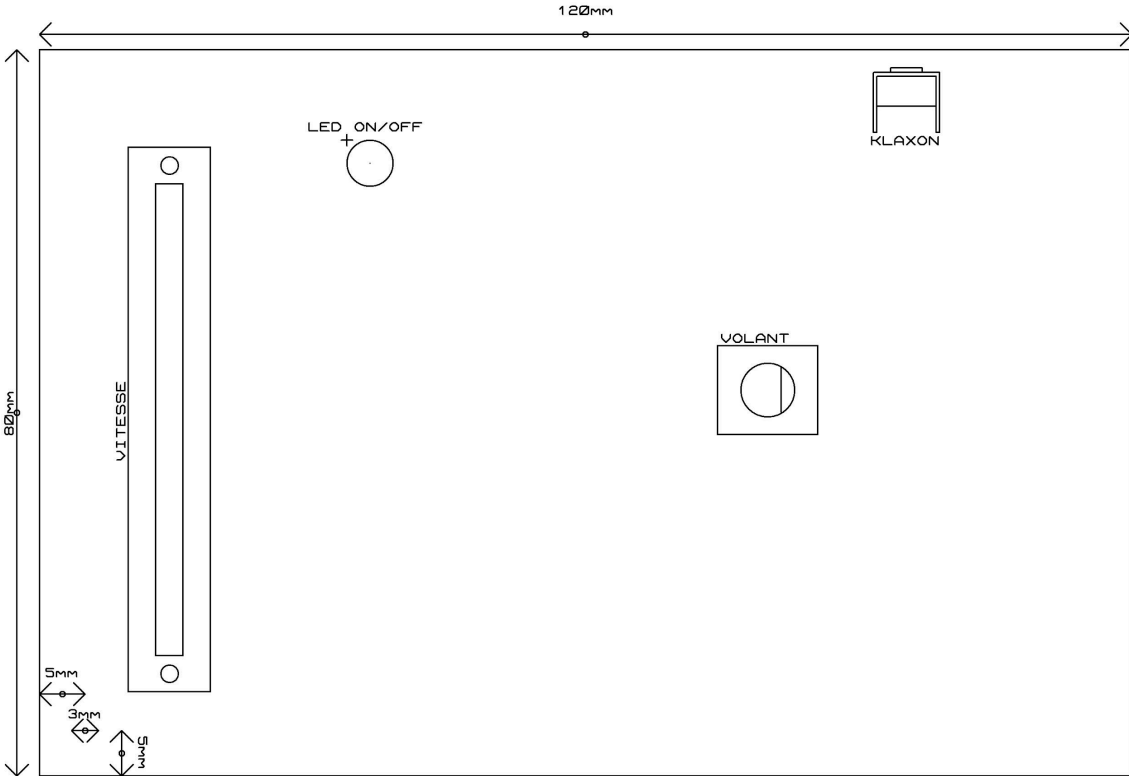


Figure 2 : Placement préliminaire des composants - couche top

Afin d'avoir une surface propre lors du maniement de l'émetteur, nous avons décidé de placer tous les composants ne nécessitant pas une interaction fréquente de la part de l'utilisateur sur le dessous de la carte. Cela laisse donc les contrôles, le voyant d'allumage ainsi que le bouton de klaxon.

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_DIMENSIONS

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_DIMENSIONS

Compétences GEII : C1-10

Comme montré sur la figure 2, la carte respecte bel et bien les dimensions de 120 mm par 80 mm, avec des trous de fixation de 3mm de diamètre dont les centres sont à 5mm du bord de la carte.

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_LOGO

Compétences GEII : C1-10

Le logo de l'équipe est actuellement prévu au centre de la couche top de la carte, ainsi que gravé sur le dessous du reste mécanique de l'émetteur. Dans le cas où la zone libre du dessus s'avèrerait être trop encombrée pour y mettre le logo, il ne sera présent que sur le dessous du reste mécanique de l'émetteur.

2.2 Électronique

2.2.1 Électronique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EM TT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

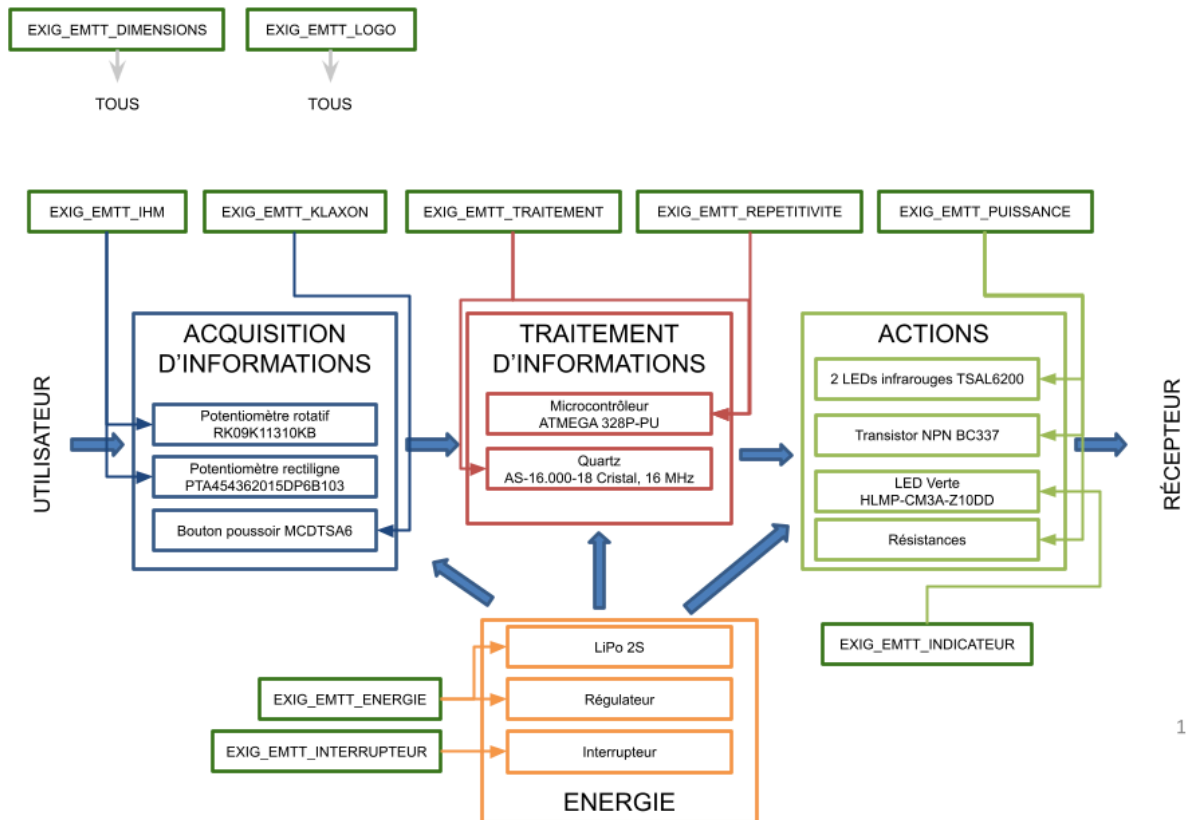


Figure 3 : Synoptique architecture électronique de l'émetteur

1

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_IHM

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Afin de contrôler le kart à hélice, deux potentiomètres seront présents sur la carte.

Le potentiomètre rectiligne présent sur la gauche de la carte contrôlera la vitesse, avec un embout en bois permettant un confort d'utilisation;

Le potentiomètre rotatif présent sur le centre de la moitié droite de la carte contrôlera la rotation des roues, avec un volant en bois de 40 mm de diamètre fixé dessus.

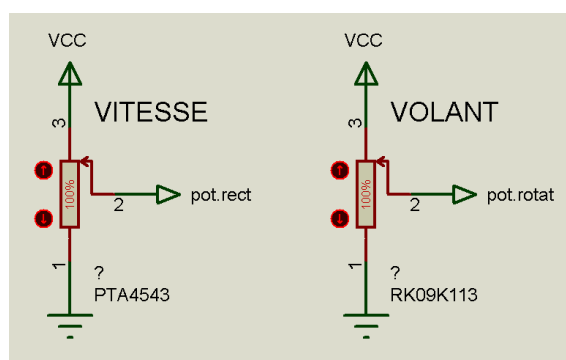


Figure 4 : Intégration des potentiomètres

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_KLAXON

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Afin de permettre un accès confortable et simple au bouton poussoir du klaxon, celui-ci sera courbé de manière à pouvoir l'actionner avec l'index sans avoir à se déconcentrer de la conduite. Ce bouton poussoir sera en logique inverse, connecté au microcontrôleur afin de bénéficier de la résistance interne pull-up de l'ATMEGA.

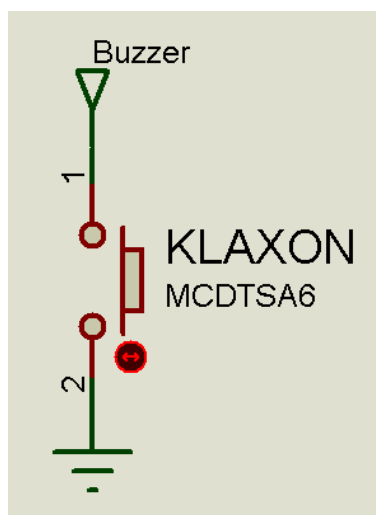


Figure 5 : Intégration des LEDs infrarouges

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_TRAITEMENT

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Ayant besoin de traiter les données acquises sur la carte et de les communiquer via des trames NEC, nous avons besoin d'un traitement intelligent, d'un microcontrôleur. Nous avons à notre disposition deux microcontrôleurs: un ATMEGA328P et un ATSAMD21. Comme nous avons choisi une alimentation 5V et un routage THD plutôt que SMD, nous avons donc sélectionné l'ATMEGA.

Il sera également nécessaire d'y ajouter un connecteur pour le téléchargement du programme et d'une initialisation au démarrage de la carte.

De plus, le protocole NEC nous contraint par une commutation de registre minimum à $8.77\mu s$, ce qui correspond à une fréquence d'environ 114 kHz. Comme nous pouvons dimensionner le quartz jusqu'à 20 MHz nous pourrons utiliser la trame NEC comme il nous est exigés.

Enfin, le ADC et le bus de données sont supérieurs ou égal à 8 bits, ce qui est en accord avec nos besoins.

Thermomètre De Bain

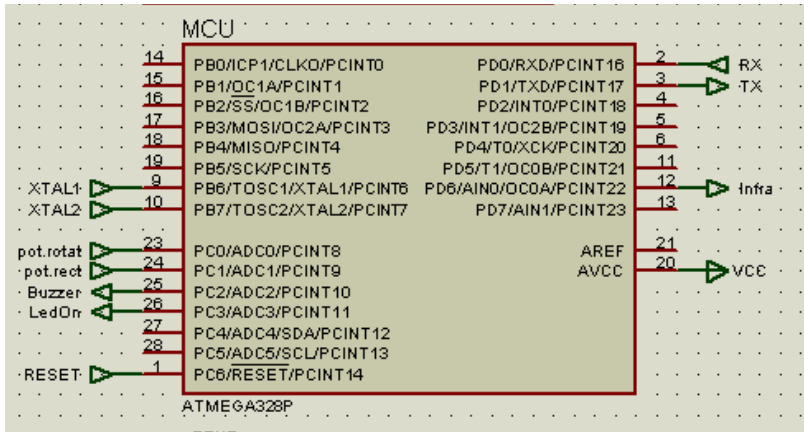


Figure 6 : Intégration électrique du coeur de traitement

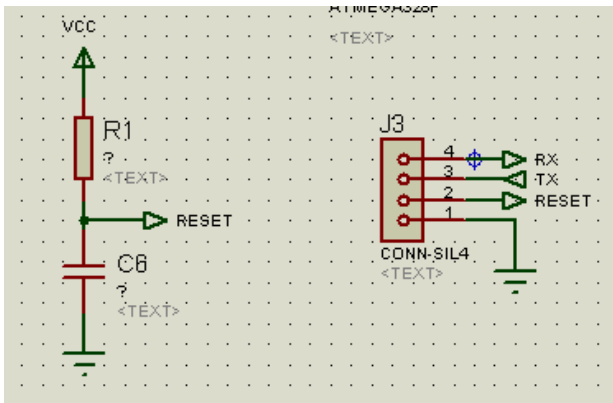


Figure 7 : Initialisation et port de téléchargement du cœur de traitement

Référence du paragraphe : CPR EMTT REPETITIVITE

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG EMTT REPETITIVITE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour communiquer via des trames NEC, nous avons besoin d'une horloge précise de l'ordre de la milliseconde. Or, l'horloge interne de l'ATMEGA est peu précise. Il a donc été retenu de rajouter un oscillateur extérieur, un quartz, plus précisément le AS-16.000-18 Cristal, 16 MHz, déjà présent dans notre stock.

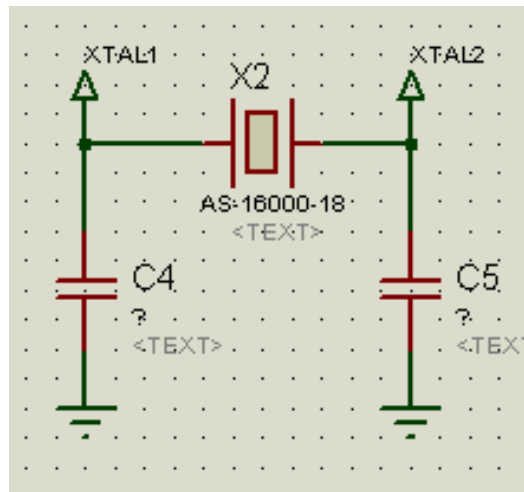


Figure 8 : Schéma électronique de l'intégration du quartz

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_PUISSANCE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Afin d'envoyer les informations de contrôle au récepteur, 2 LEDs infrarouges seront placées à l'avant de la carte, sur le dessous afin de pouvoir les orienter vers le bas pour une meilleure transmission.

Elles seront placées en série afin de les alimenter avec le même courant et ainsi réduire grandement la consommation électrique et également pour éviter qu'elles ne soient synchronisées.

Le microcontrôleur étant incapable de transmettre des impulsions de 200mA aux LEDs, l'allumage de celles-ci sera contrôlé par un transistor bipolaire NPN BC337, dont la base sera associée à une résistance en série afin de contrôler la tension à ses bornes.

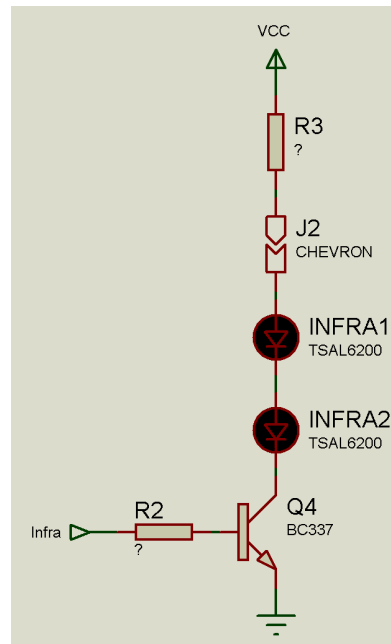


Figure 9 : Intégration des LEDs infrarouges

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INDICATEUR

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Une LED verte HLMP-CM3A-Z10DD sera utilisée afin d'indiquer à l'utilisateur si l'émetteur est allumé ou non. Cette LED sera associée à une résistance en série afin de réguler son intensité lumineuse.

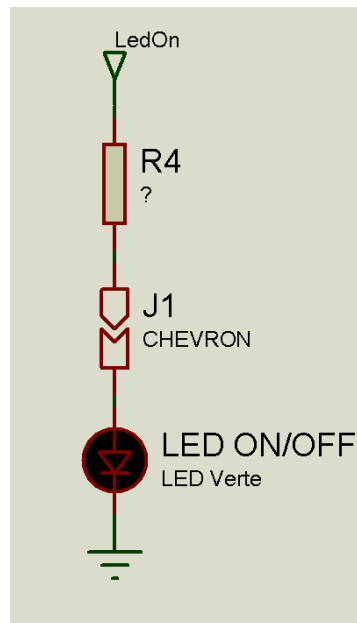


Figure 10 : Intégration de la LED verte

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_ENERGIE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Le cahier des charges nous impose un LiPo 2S comme source d'énergie. De plus, nous devons alimenter le cœur de traitement en 5V stable, il est donc nécessaire d'intégrer un régulateur linéaire que l'on mettra en parallèle avec plusieurs condensateurs.

Le choix du régulateur et de la capacité du LiPo est laissé à la conception détaillée après avoir dimensionné la consommation globale de la carte puisqu'aucune consommation importante (supérieure à 500mA) est à noter.

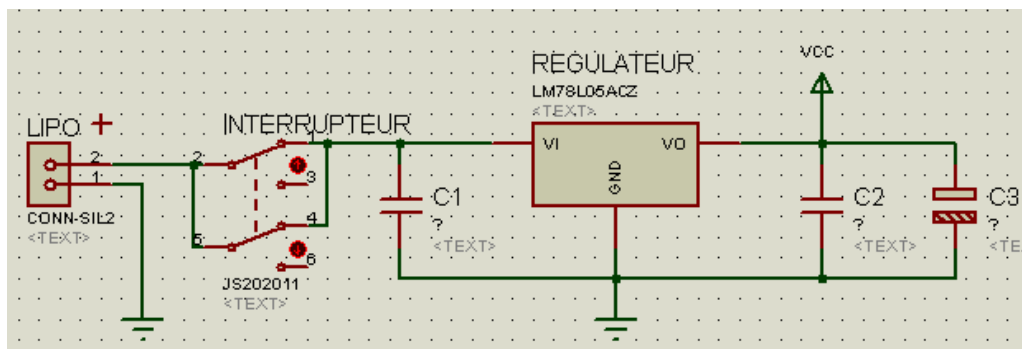


Figure 11 : Schéma électronique du régulateur et du LiPo

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Il nous a aussi été demandé d'ajouter un interrupteur pour commander l'alimentation de la carte que nous mettrons directement en série avec le LiPo.

Aucun courants importants ou pic que les condensateurs ne pourrait réguler n'est à noter à ce stade, cependant, nous pouvons ajouter une commande via transistor si besoin en conception détaillée.

Afin de ne pas endommager l'interrupteur avec une quantité trop importante de courant, nous avons décidé de diviser le courant le traversant comme montré sur la figure 11.

Le choix de l'interrupteur est laissé en conception détaillée, après avoir estimé le courant global de la carte.

Thermomètre De Bain

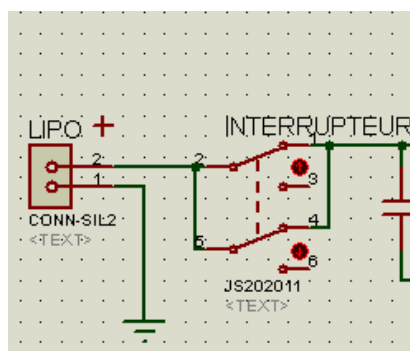


Figure 12 : Mise en série de l'interrupteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_SCHEMA

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Compétences GEII : C1-10, C1-11

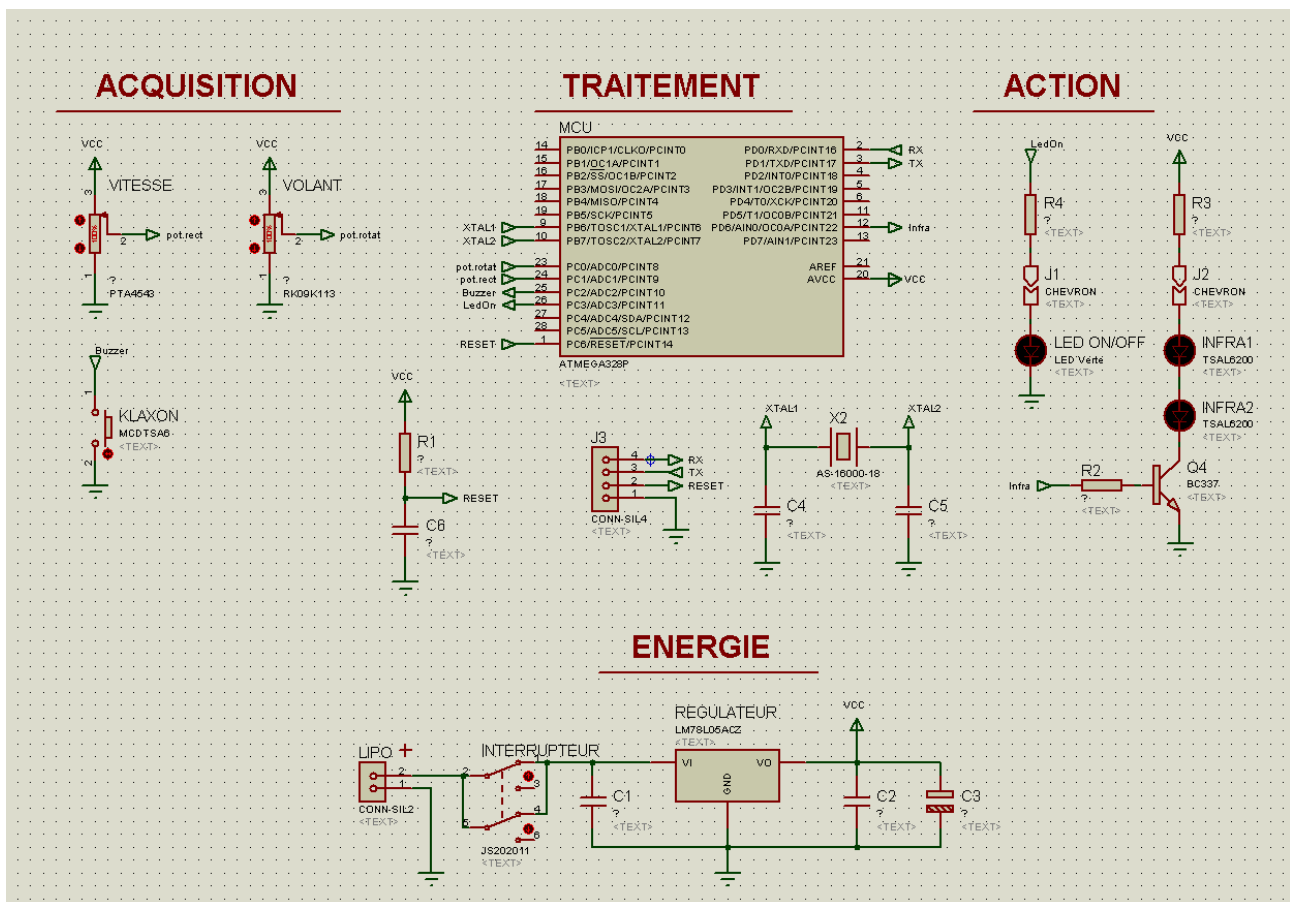


Figure 13 : schéma électrique préliminaire de l'émetteur

2.3 Informatique

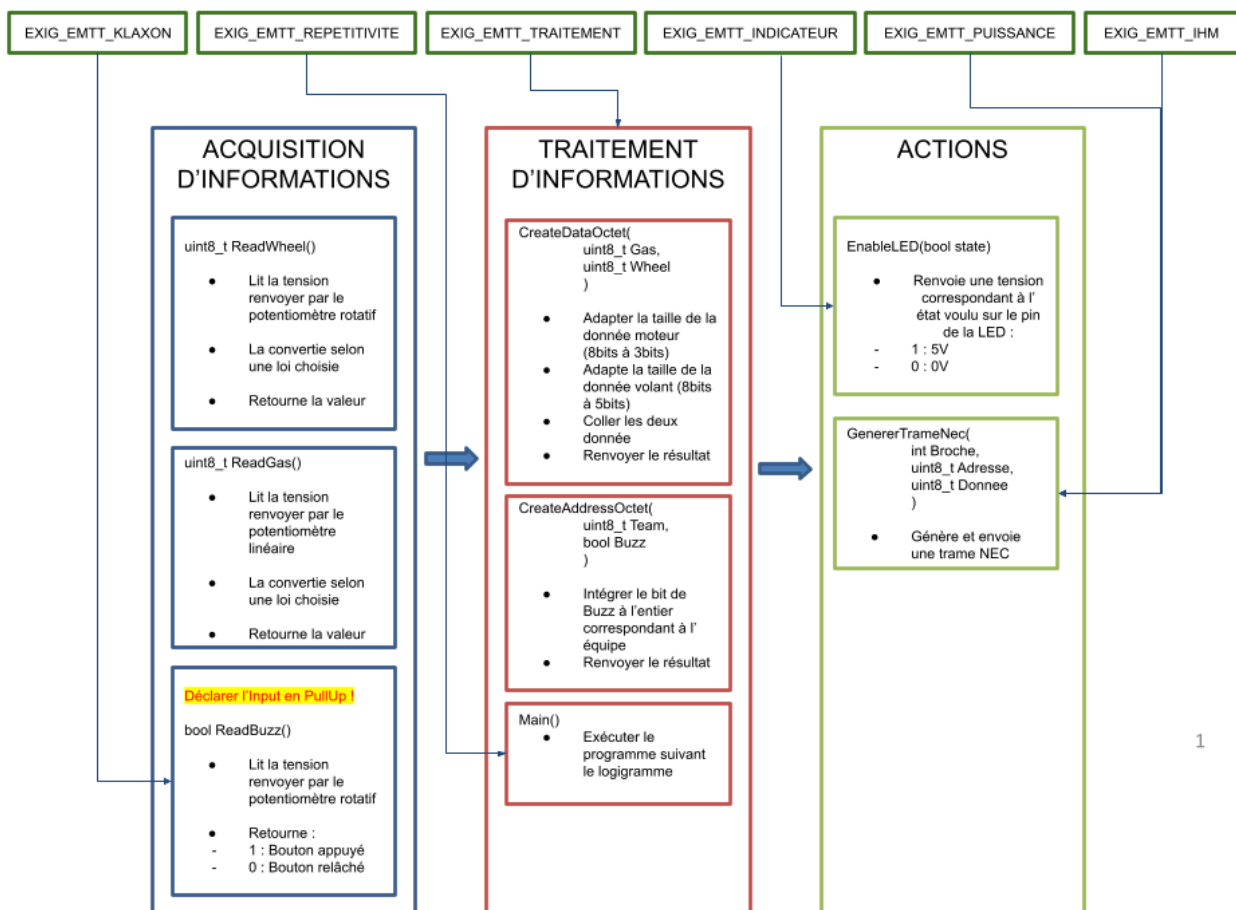
2.3.1 Informatique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_INFO

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11



1

Figure 14 : synoptique architecture informatique de l'émetteur

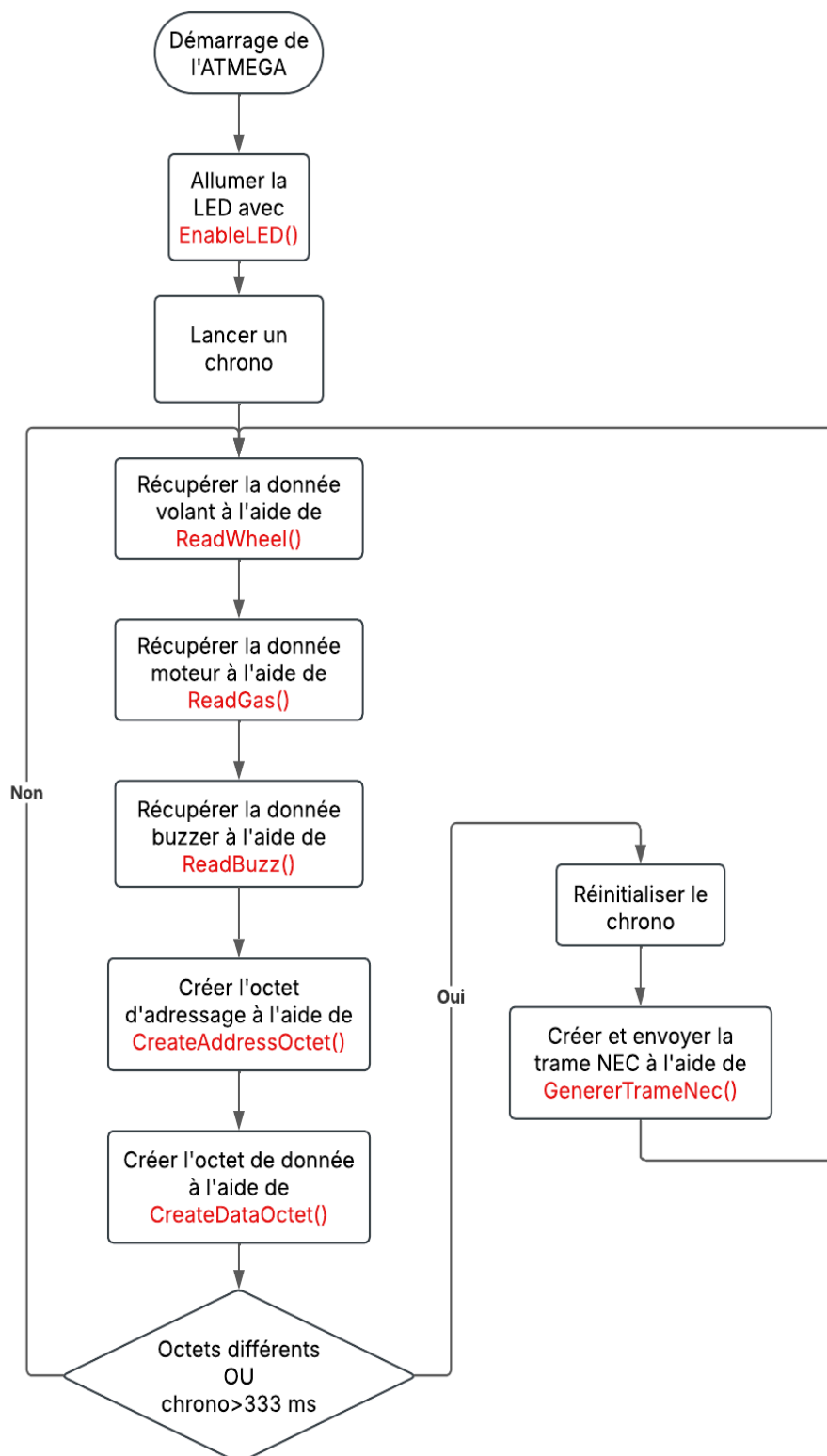


Figure 15 : Algorithme de traitement de l'émetteur

2.4 Coût - Délai

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

Compétences GEII : C1-10

La conception préliminaire a pris un léger retard dû à des réflexions peut-être trop détaillées à ce stade mais le report exceptionnel de la livraison nous a permis d'être dans les temps.

Aucune influence sur la suite du planning n'est à noter.

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT

Compétences GEII : C1-10

En figure 16, le tableau listant les composants nécessaires à cette étape de conception ainsi que leur quantité et leur coût. Pour plus de précision, comme le lien internet vers le site du fournisseur, se référer à [Coût du projet](#).

De plus, certains composants ne sont pas encore dimensionnés, il a donc été inscrit le modèle avec le coût le plus important.

Thermomètre De Bain

COUT DU PROJET (CDP)										
Repère Topologique	#	Référence distributeur	#	Coût unitaire hors taxes	#	Quantité	Coût partiel hors taxes	Coût partiel TTC	☺	Fournisseur
Accumulateurs LiPo										
Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 1000 mAh Conrad energy 1344143 25 C Softcase fiche BEC femelle		1344143		7,08		1	7,08	8,50		conrad
Microcontrôleur										
ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB		1715487		2,62		1	2,62	3,14		farnell
LEDs										
TSAL6200 - Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns		3152856		0,57		2	1,14	1,37		farnell
Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns										
10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA		1814433		1,75		1	1,75	2,10		farnell
Potentiomètre										
RK09K1130AH1 Potentiomètre rotatif, 10 kohm, 1 Tour(s), Linéaire, 50 mW, ± 20%, RK09K Series		1191725		0,67		1	0,67	0,80		farnell
PTA4543-2015DPB103 Potentiomètre à glissière, Glissière, Bas Profil, 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire, Traversant		1688415		1,30		1	1,30	1,56		farnell
Transistor										
BC32740TA Transistor simple bipolaire (BJT), PNP, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92, Traversant		2453778		0,45		1	0,45	0,54		farnell
Quartz										
tal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm,		1611761		0,11		1	0,11	0,13		farnell
Résistances										
MCF 0.25W 1R Résistance traversante, 1 ohm, Série MCF, 250 mW, ± 5%, Axial, 250 V		9339094		0,03		4	0,11	0,13		farnell
Condensateurs										
ECQE2223JB Condensateur film pour usage général, PET Métallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.022 µF, ± 5%		3295999		0,41		5	2,03	2,44		farnell
EEUFR1H102 Condensateur électrolytique, 1000 µF, 50 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales		2508131		0,998		1	0,998	1,20		farnell
Régulateur										
LD1117V50 Régulateur LDO Tension fixe, Jusqu'à 15V, 1.1V Dropout, 5Vout, 800mAout, TO-220-3		1215183		1,21		1	1,21	1,45		farnell
Interrupteurs et Boutons poussoirs										
MCDTS6-3K Commutateur tactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant, Bouton rond, 100 gf		9471723		0,185		1	0,185	0,22		farnell
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA		2320018		0,382		1	0,382	0,46		farnell
Connecteurs, Câbles et Supports										
Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts		08000		0,50		2	1,00	1,20		gotronic
Carte										
AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm		1267743		43,05		0,5333333333	22,96	27,55		farnell
						Coût total TTC Matières 1ères du projet		52,79		
Référence Equipier		Nom équipier			Coût de l'heure		Quantité		Coût partiel	
Équipier 1		Arthur Blachon			40,00		60,0		2400,00	
Équipier 3		Antoine Dambrine			40,00		60,0		2400,00	
						Coût total de la main d'œuvre du projet		4800,00		
IUT de Bordeaux		Coût du projet KAH								
Département GEII										

Figure 16 : Coût préliminaire de l'émetteur

2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

La conception préliminaire a permis d'élaborer une ébauche de schéma électrique du produit. Chaque exigence s'y voit attribuer une solution technique avec sa justification. Le dimensionnement des composants se fera lors de la phase suivante de conception détaillée. La faisabilité technique du produit est à cette étape assurée.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1. Mécanique

3.1.1 Mécanique - Émetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMET_ARCHI_MECA

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-9

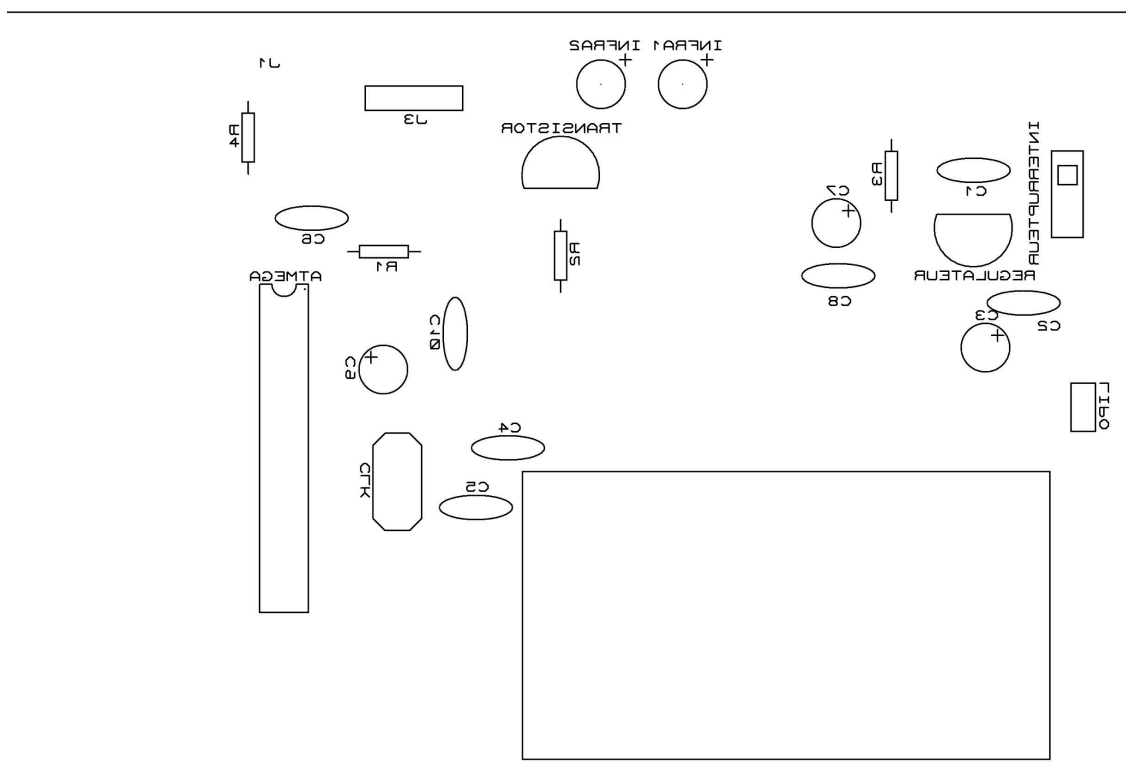


Figure 17 : Placement final des composants - couche bottom

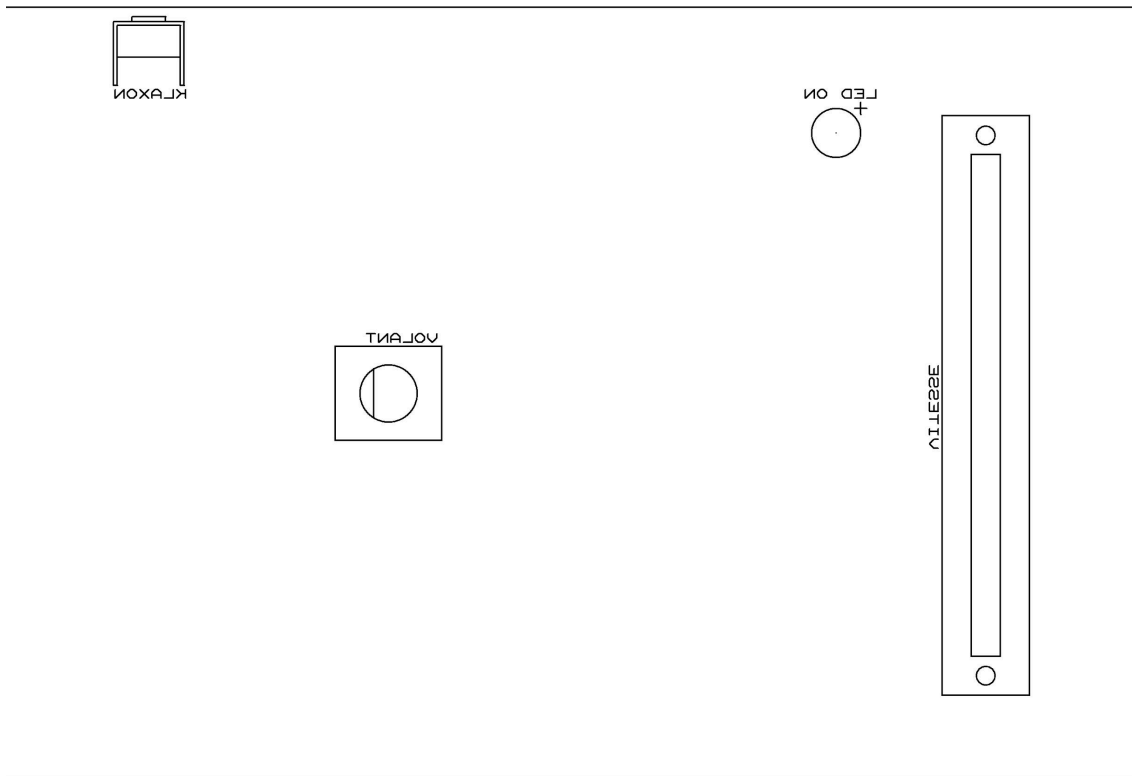


Figure 18 : Placement final des composants - couche top - miroir

Le placement de certains composants à été modifié afin de :

- Faire de la place pour la batterie (rectangle de la couche bottom)
- Bien connecter tous les composants à la masse
- Mieux regrouper les îlots de fonction
- Améliorer l'esthétique de la carte

Référence du paragraphe : CDT_EM TT_DIMENSIONS

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées : EXIG_EM TT_DIMENSIONS

Compétences GEII : C1-10

Comme montré sur la figure 18, la carte respecte bel et bien les dimensions de 120 mm par 80 mm, avec des trous de fixation de 3mm de diamètre dont les centres sont à 5mm du bord de la carte.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_LOGO

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_LOGO

Compétences GEII : C1-10

Comme précisé lors de la conception préliminaire, le logo sera présent sur le dessous du reste mécanique de l'émetteur. N'ayant pas assez de place sur la couche top de la carte, le logo ne pourra pas s'y trouver.

Le logo utilisé sera le suivant :

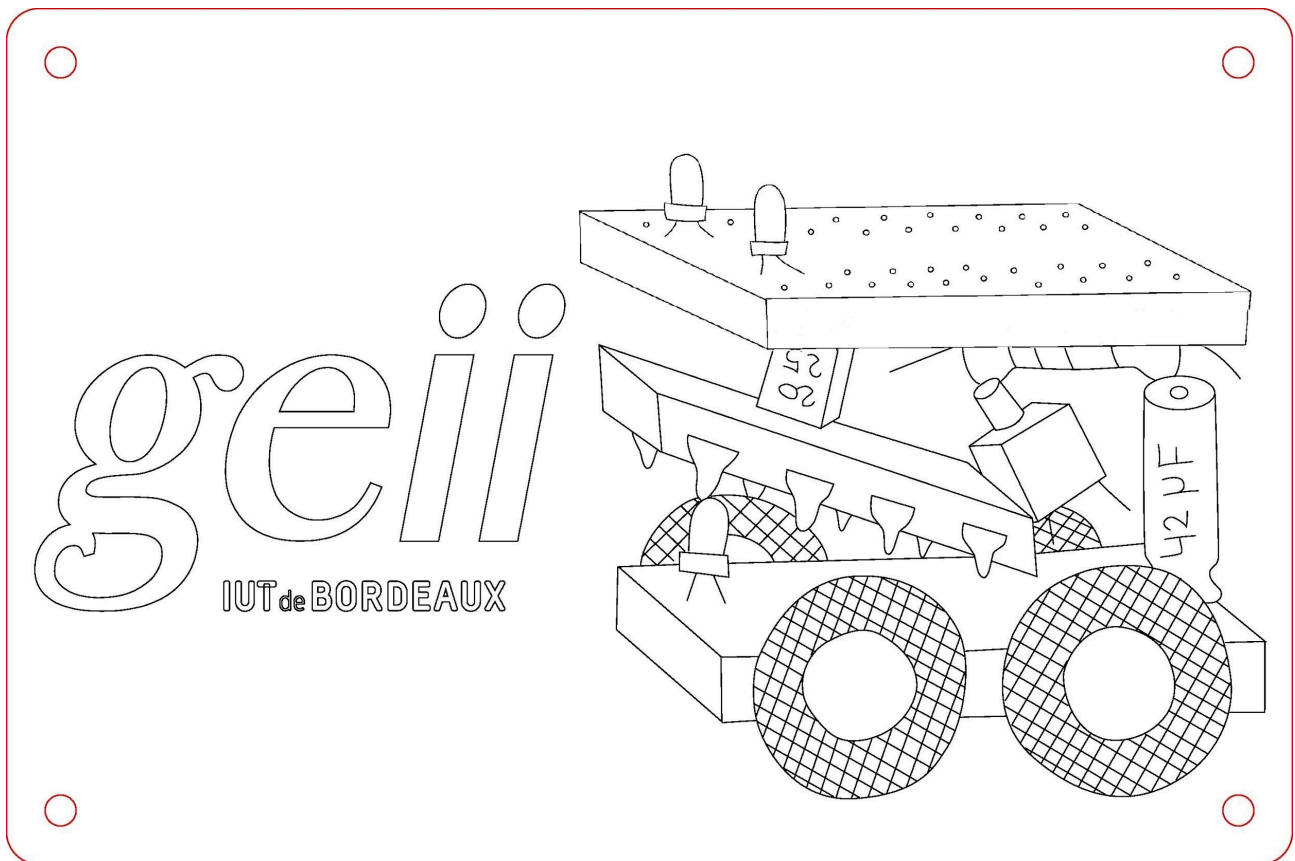


Figure 19 : Logo de l'émetteur

Exigence conforme

3.2. Électronique

3.1.1 Électronique - Émetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

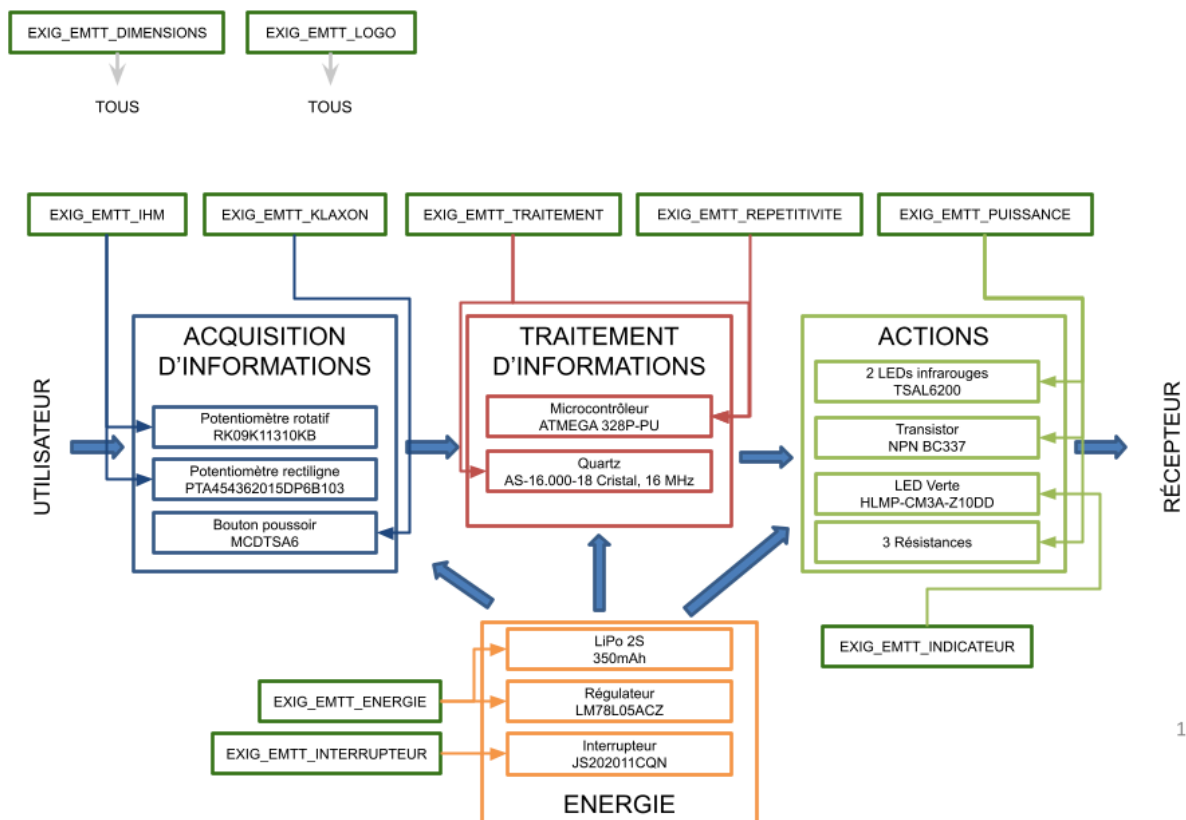


Figure 20 : Synoptique architecture électronique de l'émetteur (avec références)

1

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_IHM

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_IHM

Compétences GEII : C1-10, C1-11

L'interface de commande du kart à hélice reste la même que celle expliquée en conception préliminaire.

Les résistances des potentiomètres ont été déterminées en utilisant les méthodes des vidéos suivantes :

1. <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°5 - Comment transformer une tension continue en une autre tension continue ?
2. <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°1 - Comment transformer une valeur théorique de résistance en valeur normalisée ?

● Potentiomètre rectiligne : La datasheet de l'ATMEGA nous indique que le courant d'alimentation en entrée du composant attendu est de $1\mu A$ (I_{OUT}). Nous définirons I_{PONT} comme le courant passant dans le potentiomètre, et P comme la précision requise par le cahier des charges, soit 1/32. En utilisant la vidéo n°1 mentionnée ci-dessus, on effectue donc le calcul suivant : $I_{PONT} \geq \frac{10}{P} * I_{out} = 1 * 10^{-6} * 320 = 320\mu A$ Avec une tension d'alimentation de 5V, on obtient donc : $R < V_{CC}/I_{PONT} \Leftrightarrow R < 15625 \Omega$ En utilisant la vidéo n°2 ci-dessus, nous avons donc normalisé cette résistance à 10kΩ La valeur du potentiomètre rectiligne sera donc fixée à 10kΩ	● Potentiomètre rotatif : La datasheet de l'ATMEGA nous indique que le courant d'alimentation en entrée du composant attendu est de $1\mu A$ (I_{OUT}). Nous définirons I_{PONT} comme le courant passant dans le potentiomètre, et P comme la précision requise par le cahier des charges, soit 1/32. En utilisant la vidéo n°1 mentionnée ci-dessus, on effectue donc le calcul suivant : $I_{PONT} \geq \frac{10}{P} * I_{out} = 1 * 10^{-6} * 320 = 320\mu A$ Avec une tension d'alimentation de 5V, on obtient donc : $R < V_{CC}/I_{PONT} \Leftrightarrow R < 15625 \Omega$ En utilisant la vidéo n°2 ci-dessus, nous avons donc normalisé cette résistance à 10kΩ La valeur du potentiomètre rotatif sera donc fixée à 10kΩ
--	--

Le schéma de branchement de ces deux composants est donc le suivant, avec VITESSE représentant le potentiomètre rectiligne et VOLANT le potentiomètre rotatif. Les sorties “volant” et “vitesse” sont reliées au microcontrôleur.

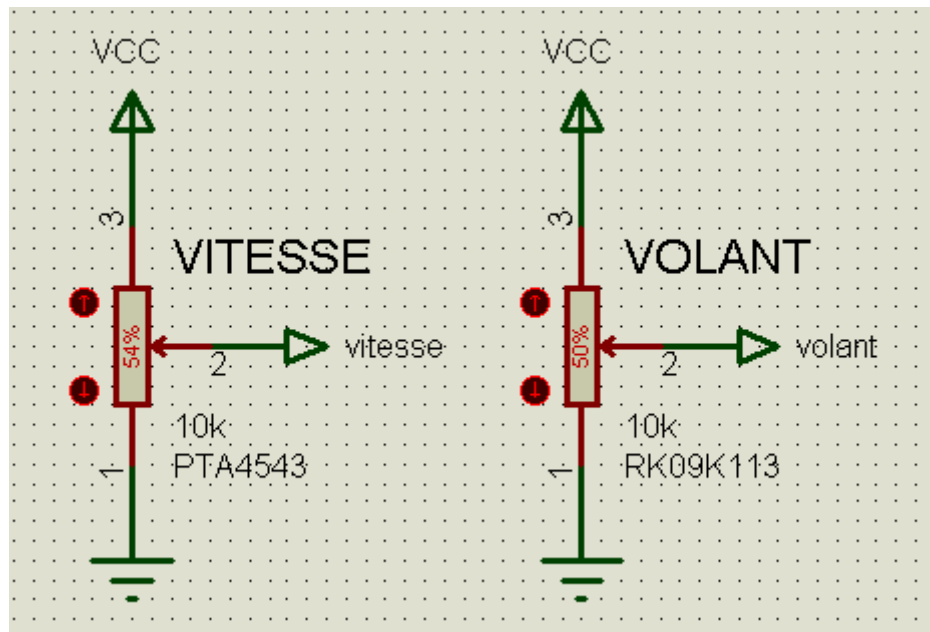


Figure 21 : Schéma électrique des potentiomètres

L'exigence est donc conforme.

Référence du paragraphe : CDT_EM TT_KLAXON

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : EXIG_EM TT_KLAXON

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Afin de vérifier que le bouton poussoir choisi ne s'abîme pas avec le temps, nous avons effectué les calculs suivants :

La datasheet de l'ATMEGA (p.308 - Table 29-14) nous indique que la résistance interne de pull up qui sera utilisée est d'une valeur égale à $\frac{V_{cc} - 0,4}{3 \cdot 10^{-3}}$, soit 1533,3Ω pour une tension V_{cc} de 5V.

Le courant traversant le bouton poussoir sera donc de $\frac{V_{cc}}{R_{Pullup}} = \frac{5}{1533,3} = 3,26\text{mA}$

Or, la datasheet du composant nous indique qu'il peut supporter une tension de 50 mA maximum, ce qui est bien supérieur au courant auquel il sera soumis. L'exigence est donc conforme.

Le schéma électrique, quant à lui, reste inchangé. Le signal "klaxon" est relié directement à l'ATMEGA.

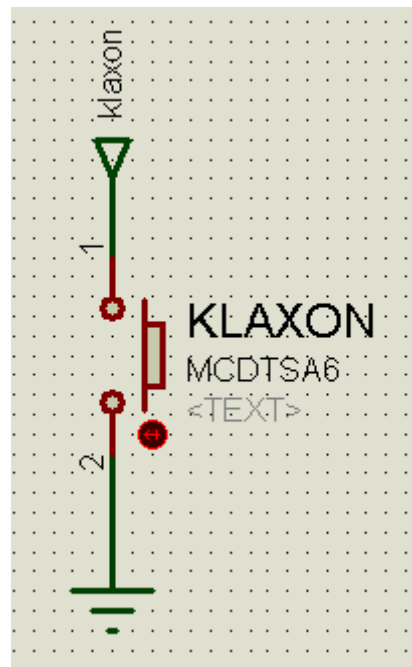


Figure 22 : Schéma électrique du klaxon

Référence du paragraphe : CDT_EM TT_TRAITEMENT**Rédacteur : DAMBRINE Antoine****Relecteur : BLACHON Arthur****Exigences client vérifiées : EXIG_EM TT_TRAITEMENT****Compétences GEII : C1-10, C1-11**

L'ATMEGA nécessite une réinitialisation initiale, faite à l'aide d'un condensateur et d'une résistance. D'après sa datasheet p305 Table 29-11, le temps minimal doit-être de 2µs pour arriver au minimum à 20% de Vcc. Nous pouvons alors dimensionner le condensateur C en fonction de la résistance R en accord avec le TD de l'IUT Geii Bordeaux sur les condensateurs :

$$V_C(t) = V_{CC}(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\Leftrightarrow 0,2V_{CC} > V_{CC}(1 - e^{-\frac{2*10^{-6}}{RC}})$$

$$\Leftrightarrow C > - \frac{2*10^{-6}}{\ln(0,8) * R}$$

En prenant une résistance de 100kΩ pour limiter au maximum le courant, nous savons que nous devons utiliser une capacité supérieure à environ 8.96 pF. Nous pouvons donc prendre un petit condensateur de 1nF.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE**Rédacteur : DAMBRINE Antoine****Relecteur : BLACHON Arthur****Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_REPETITIVITE****Compétences GEII : C1-10, C1-11**

Afin de respecter la synchronisation de l'ATMEGA nécessaire au protocole NEC, nous avons opté pour un étage à quartz (AS-16.000-18) comme vu en conception préliminaire. Ce quartz a besoin de 2 condensateurs de 18 pF, comme son nom l'indique, or, les pins de l'ATMEGA ont des capacités internes, 18pF et 8pF (Table 9-8 p33 de la datasheet), nous pouvons alors écrire l'équation suivante afin de dimensionner les condensateurs C en accord avec le TD de Geii Bordeaux sur les condensateurs :

$$\frac{(18 + C)(8 + C)}{(18 + C) + (8 + C)} = 18$$

$$\Leftrightarrow C^2 - 10C - 324 = 0$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{10 + \sqrt{10^2 - 4 \cdot (-324)}}{2} \simeq 23,68 \text{ pF} \quad (si C > 0)$$

Comme l'ATMEGA ne préconise que des valeurs entre 12 et 22pF (Table 9-3 p30) et qu'il n'existe pas de capacité de 23,68pF, nous avons choisi 2 condensateurs de 22pF pour l'étage à quartz.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE**Rédacteur : BLACHON Arthur****Relecteur : DAMBRINE Antoine****Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_PUISSANCE****Compétences GEII : C1-10, C1-11**

Deux LEDs infrarouges seront utilisées afin d'assurer l'envoi d'informations de l'émetteur vers le récepteur. Ces LEDs demandant un courant pique de 200 mA, le microcontrôleur est incapable de les alimenter directement. Nous utiliserons donc un transistor NPN BC337, qui sera contrôlé par l'ATMEGA comme interrupteur. Les LEDs, quant à elles, seront directement alimentées par la tension 5V générale.

Les LEDs infrarouges auront besoin d'une résistance en amont afin de contrôler le courant les traversant, et le transistor aura aussi besoin d'une résistance en amont afin de le protéger lui et l'ATMEGA.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 3 – 30/03/2025	31/46
----------------------------------	---	-------

• Dimensionnement de la résistance des LEDs infrarouges Les méthodes utilisées pour ce dimensionnement sont expliquées dans les vidéos suivantes : 1. https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°7 - Comment faire briller une LED ? 2. https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°1 - Comment transformer une valeur théorique de résistance en valeur normalisée ? Soit V_R la tension aux borne de la résistance dimensionnée, V_F la tension aux bornes des deux LEDs - soit $2 \times 1,45V$ - et V_{CE} la tension entre l'émetteur et le collecteur du transistor en état saturé, soit $0,7V$ selon sa datasheet. $V_R = V_{CC} - V_F - V_{CE} = 5 - 2,90 - 0,7 = 1,4V$ La valeur de résistance est donc de : $R_{INFRA} < \frac{V_R}{I_{INFRA}} = \frac{1,4}{200} = 7\Omega$ En utilisant la vidéo n°2, nous avons normalisé la résistance à $5,6\Omega$, série E48. Le courant passant donc réellement dans cette résistance est donc de $\frac{1,4}{5,6} = 251mA$.	• Dimensionnement de la résistance du transistor Les méthodes utilisées pour ce dimensionnement sont expliquées dans les vidéos suivantes : 1. https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°22 - Comment dimensionner un étage binaire à transistors ? 2. https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°1 - Comment transformer une valeur théorique de résistance en valeur normalisée ? La datasheet du composant nous indique que le coefficient d'amplification β est de 60. En utilisant la vidéo n°1 ci-dessus, nous avons cherché à obtenir un courant I_B à la base supérieur à $\frac{I_C}{\beta}$, avec I_C étant le courant traversant les LEDs infrarouges, soit $250 mA$. Nous avons donc obtenu un courant devant être supérieur à $4.166 mA$, soit une résistance de transistor $R_{TRANS} < \frac{V_{\mu C}}{I_C} = \frac{4,2}{4,166 \times 10^{-3}} = 1\,0008\Omega.$ En utilisant la vidéo n°2, nous avons normalisé la résistance à 910Ω, série E48.
---	--

Le courant traversant les LEDs est supérieur au courant minimal imposé par le cahier des charges, cette exigence est donc respectée.

L'étage des LEDs infrarouge est donc branché de la manière suivante, avec le signal "infra" relié au microcontrôleur.

Thermomètre De Bain

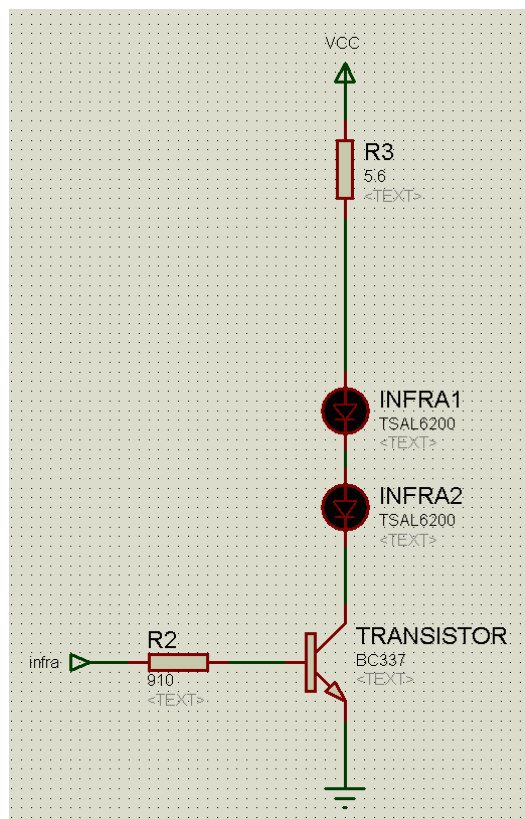


Figure 23 : Schéma électrique de l'étage à LEDs infrarouges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INDICATEUR

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Afin de contrôler la luminosité de la LED d'indication, nous utiliserons une résistance en série qui sera dimensionnée dans ce paragraphe.

Les méthodes utilisées pour ce dimensionnement sont expliquées dans les vidéos suivantes :

1. <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°7 - Comment faire briller une LED ?
2. <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°1 - Comment transformer une valeur théorique de résistance en valeur normalisée ?

Thermomètre De Bain

La datasheet du composant nous indique une luminosité de 16 500 mcd pour un courant de 20 mA. La relation courant/luminosité étant considérée comme proportionnelle, il nous faut donc un courant de 606µA pour 50 mcd. Nous prendrons donc $I_F = 606\mu A$.

La datasheet nous indique aussi une tension aux bornes de la LED $V_F = 2,66V$ pour $I_F = 606\mu A$.

La tension de sortie de l'ATMEGA étant de 4.2V, la tension V_R aux bornes de la résistance sera donc de $V_R = V_{ATMEGA} - V_{LED} = 4,2 - 2,66 = 1,54V$.

En utilisant la vidéo n°1 citée ci-dessus, nous avons donc $R = \frac{V_R}{I_F} = \frac{1,54}{606 \cdot 10^{-6}} = 2541\Omega$

En utilisant la vidéo n°2 citée ci-dessus, nous avons normalisé cette résistance à 2700Ω, série E48.

Cette normalisation provoque une erreur sur le courant. Le courant réel devient donc $I_{R\acute{e}el} = \frac{V_R}{R} = \frac{1,54}{2700} = 570\mu A$, soit une erreur de $\frac{570 - 606}{606} = - 5,94\%$.

Or $5,94\% < 20\%$, l'exigence est donc respectée.

Le schéma de branchement est donc le suivant, avec le signal "ledon" relié au microcontrôleur.

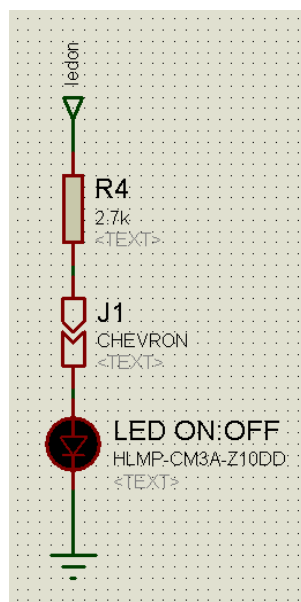


Figure 24 : Schéma électrique de l'indicateur lumineux

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 3 – 30/03/2025	34/46
----------------------------------	---	-------

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE**Rédacteur : DAMBRINE Antoine****Relecteur : BLACHON Arthur****Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_ENERGIE****Compétences GEII : C1-10, C1-11**

Après avoir listé les régulateurs disponibles dans notre stock existant, le LM78L05ACZ semble être un choix de qualité car il peut fournir la tension de sortie nécessaire (5V) et peut supporter le courant (voir tableau ci-après) nécessaire au fonctionnement de la carte. (52,4 mA < 100 mA supporté d'après la datasheet).

Nous avons pu lister toutes les consommations importantes du circuit, voir tableau ci-après.

Composant	Bloc	Consommation composant (mA)	Consommation étage (mA)
Potentiomètre rectiligne	Acquisition	0,320000	
Potentiomètre rotatif	Acquisition	0,320000	
Klaxon	Acquisition	3,260870	
ETAGE ACQUISITION			3,900870
LED ON/OFF	Action	0,606000	
LEDs Infrarouge	Action	27,777778	
Transistor NPN	Action	4,615385	
ETAGE ACTION			32,999162
ATMEGA	Traitement	10,000000	
ETAGE TRAITEMENT			10,000000
Régulateur	Energie	5,500000	
ETAGE ENERGIE			5,500000
Total			52,400032

Tableau 1 : Consommation en courant de chaque étage

Nous avons alors estimé la capacité nécessaire au LiPo pour une autonomie de 1 heure.

Nous pouvons écrire que :

$$E_{lipo} = 1,2 * I_{tot} * t$$

(avec 1,2 : la marge de 20% de plus.)

$$E_{lipo} = 1,2 * 52,4 * 1 = 62,88 \text{ mAh}$$

Nous pouvons alors choisir le LiPo le plus petit proposé par les experts, celui de 350 mAh

Nous pouvons donc calculer l'autonomie de notre LiPo:

$$Autonomie = \frac{E_{lipo}}{I_{tot} * 1.2} = \frac{350 * 10^{-3}}{52,4 * 10^{-3} * 1.2} = 5 \text{ h } 34 \text{ min}$$

Concernant les condensateurs de découplages, nous pouvons les dimensionnées à l'aide de la formule suivante, donnée le HTUT 24 de Geii Bordeaux

(02_Comment dimensionner un condensateur de découplage.mp4):

$$C = I * \frac{\Delta t}{0,01V_{cc}}$$

Ce qui nous a permis de lister les condensateurs, assurant une stabilité de courant, nécessaires au découplage de chaque étage:

Technologie condensateur	Référence schéma	Bloc	Capacité	Fréquence
ETAGE TRAITEMENT			1 µF	16 MHz
Aluminium polarisé	C9	Traitement	1 µF	10 KHz
Polyester	C10	Traitement	100 nF	1 MHz
ETAGE ACTION			47 µF	100 kHz
Aluminium polarisé	C7	Action	47 µF	10 KHz
Polyester	C8	Action	470 nF	1 MHz
ETAGE ENERGIE			47 µF	16 Mhz
Aluminium polarisé	C3	Energie	47 µF	10 kHz
Polyester	C2	Energie	470 nF	1 MHz
Polyester	C1	Energie	470 nF	1 MHz

Tableau 2 : Capacité et technologie des condensateurs de découplages

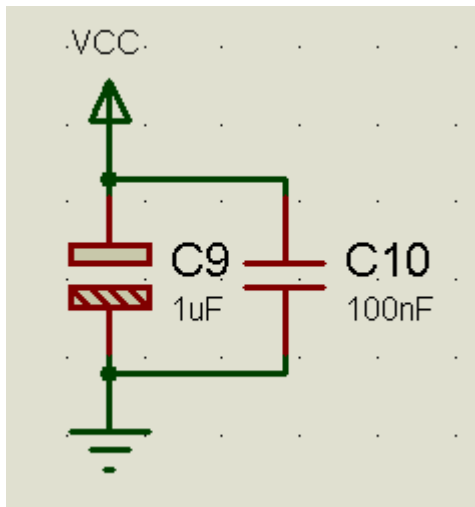


Figure 25 : Condensateurs de découplage de l'étage traitement

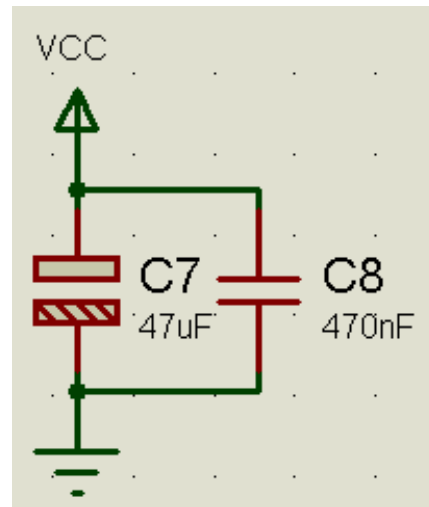


Figure 26 : Condensateurs de découplage de l'étage action

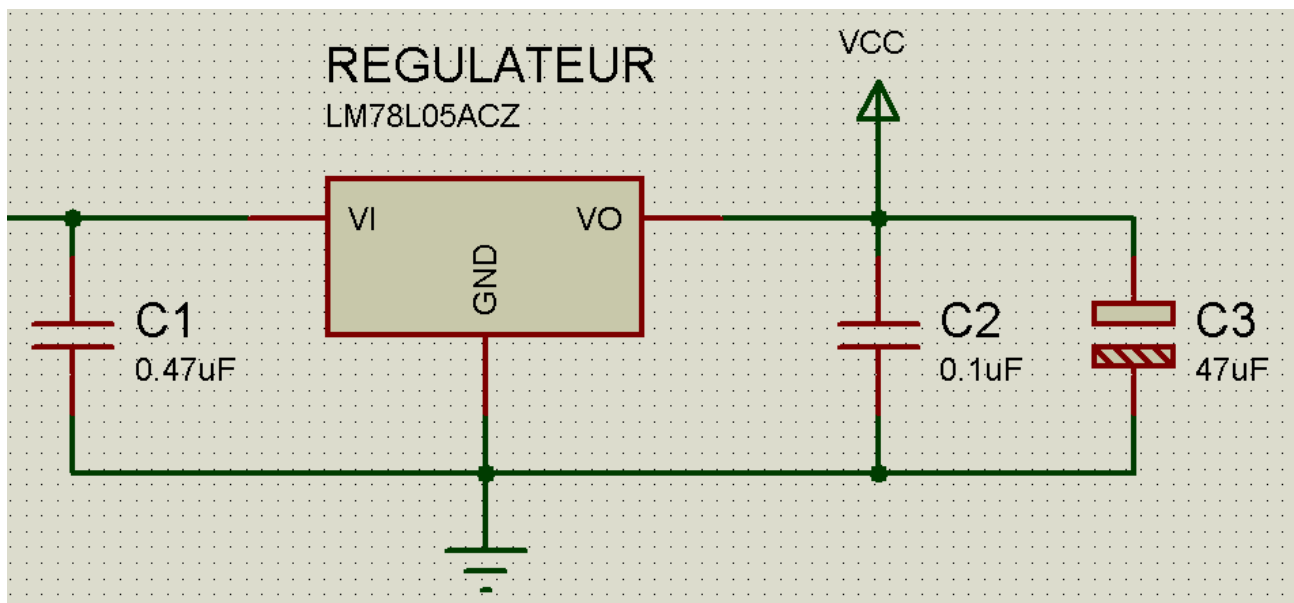
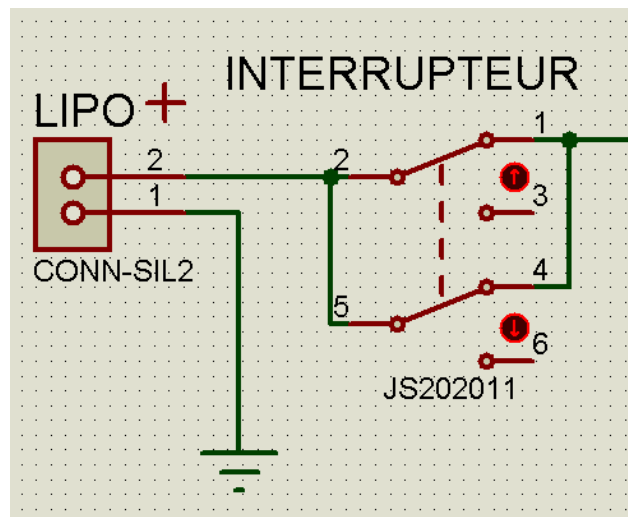


Figure 27 : Condensateurs de découplage de l'étage énergie

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INTERRUPTEUR**Rédacteur : DAMBRINE Antoine****Relecteur : BLACHON Arthur****Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR****Compétences GEII : C1-10, C1-11**

Afin de répondre à l'exigence de commande de l'alimentation, nous avons dû ajouter un interrupteur entre le LiPo et le régulateur. Nous pouvons utiliser le JS202011CQN, déjà disponible dans nos stocks et pouvant supporter un courant de 300mA d'après la datasheet, bien au-dessus des 52,4 mA demandés par le circuit (voir tableau 1).

**Figure 28 : Schéma de l'interrupteur**

Thermomètre De Bain

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_SCHEMA

Rédacteur : BLACHON Arthur

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Après avoir dimensionné tous les composants, le schéma de branchement électrique est donc le suivant :

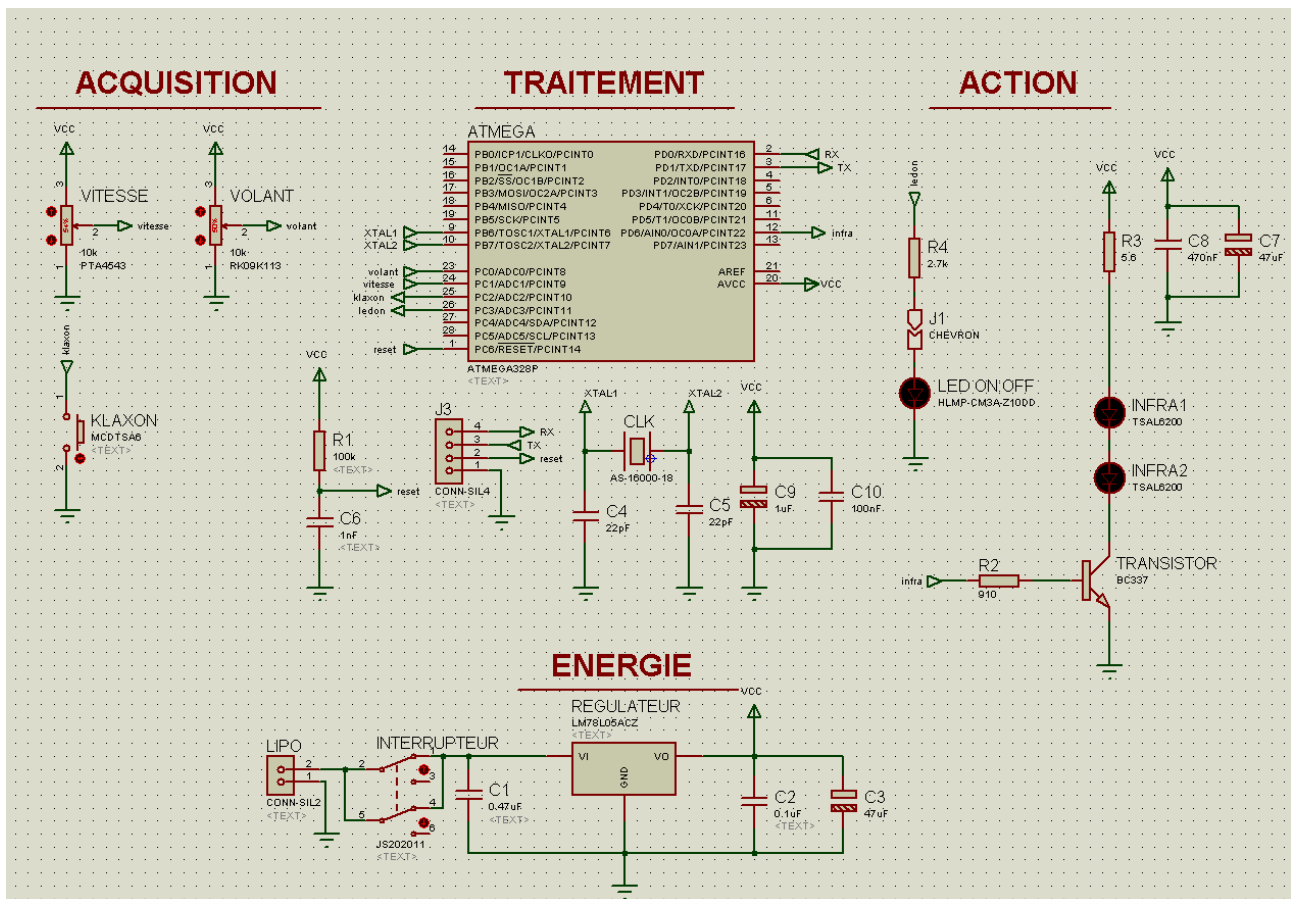


Figure 29 : Schéma complet de branchement

3.3. Informatique

3.3.1 Informatique - Émetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_INFO

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11

Un programme a été écrit en accord avec le logigramme de la conception préliminaire.

Des lignes pour le debugging ont été mises en commentaire sous le flag [4DEBUGGING] afin de les retrouver efficacement

De plus, pour modifier les paramètres essentiels à la communication, une fonction de configuration a été ajoutée. Voici un protocole pour la modification de ces paramètres :

- Appuyer sur le bouton poussoir tout en allumant la carte
- A l'aide de la manette de vitesse, sélectionnez la dizaine du numéro d'équipe. (la Led clignote pour vous indiquer le numéro sélectionné)

Un appui sur le bouton poussoir sauvegarde le paramètre.

- Faire de même pour l'unité du numéro d'équipe.
- Faire de même pour choisir si le numéro d'équipe est sur les bits de poids forts dans l'octet d'adresse
- Faire de même pour choisir si la commande de vitesse est sur les bits de poids forts dans l'octet de données

Voici le programme complet qui implique d'inclure la librairie que les experts nous ont fournis pour envoyer une trame NEC :

```

/*****
*****/
// Sujet :   Programme de l'émetteur du projet KAH
//
// Equipe :   PainKart
//
// Date :     11/03/2025
//
// Version :  0.1
//
/*****
*****/

```

Thermomètre De Bain

```
// POUR LE DEBUGGING : ajouter toutes les lignes de codes avec le flag [4DEBUGGING]

// inclusion des fichiers header des bibliothèques de fonctions Arduino
#include <stdint.h>
#include <arduino.h>
#include "NEC.h"
#include <EEPROM.h>

// definition des constantes du projet
#define SpeedInput_Pin      A1
#define WheelInput_Pin      A0
#define BuzzerInput_Pin     10
#define InfraredLED_Pin     22
#define LED_Pin             11
uint8_t Team =              0x42;
bool AddressMSB =           true;
bool SpeedMSB =             true;

uint32_t PeriodTime        = 3000; //millisecondes
float DutyCycle             = 0.5;
uint32_t TimeBtwnPeriods   = 1000; //millisecondes

// definition de la fonction pour indiquer à l'utilisateur le numéro sélectionner
void showDigit(int nbDigitsMax, int digitToShow){
    uint32_t Time = millis();
    uint32_t time_in_period = Time % (PeriodTime + TimeBtwnPeriods);
    uint32_t time_of_a_digit = (PeriodTime/nbDigitsMax);
    uint32_t time_in_digit = time_in_period % time_of_a_digit;
    float relative_current_digit = time_in_period/time_of_a_digit;

    digitalWrite(LED_Pin, (time_in_period < PeriodTime) && (time_in_digit < DutyCycle*time_of_a_digit) &&
(relative_current_digit < digitToShow));
}

// definition de la fonction pour la configuration des paramètres
void Settings(){
    while (ReadBuzz())EnableLed(true); //Attente du relachement du buzzer
    EnableLed(false);

    // Selection de la dizaine de Team
    while (!ReadBuzz()){
        showDigit(5, int(analogRead(SpeedInput_Pin)*5/1024+1)); //Afficher le numéro sélectionné
    }
    Team = int(analogRead(SpeedInput_Pin)*5/1024+1)*10;

    while (ReadBuzz()); //Attente du relachement du buzzer
    delay(500);

    // Selection de l'unité de Team
    while (!ReadBuzz()){
        showDigit(3, int(analogRead(SpeedInput_Pin)*3/1024+1));
    }
    Team += int(analogRead(SpeedInput_Pin)*3/1024+1);
}
```

Thermomètre De Bain

```

Serial.println(Team);

while (ReadBuzz());
delay(500);

// Selection de la position de l'adresse
while (!ReadBuzz()){
    EnableLed(analogRead(SpeedInput_Pin) > 512);
    delay(100);
}
AddressMSB = (analogRead(SpeedInput_Pin) > 512);
//if (AddressMSB){Serial.println("Adresse sur les bits de poids forts");} | [4DEBUGGING]
//else {Serial.println("Adresse sur les bits de poids faibles");} |

while (ReadBuzz());
delay(500);

// Selection de la position de la vitesse
while (!ReadBuzz()){
    EnableLed(analogRead(SpeedInput_Pin) > 512);
    delay(100);
}
SpeedMSB = (analogRead(SpeedInput_Pin) > 512);
//if (SpeedMSB){Serial.println("Vitesse sur les bits de poids forts");} | [4DEBUGGING]
//else {Serial.println("Vitesse sur les bits de poids faibles");} |

while (ReadBuzz());
}

// definition des fonctions d'acquisition
uint16_t ReadWheel() { // retourne une valeur : [ 1 ; 1022 ]
    int32_t input = 1023-analogRead(WheelInput_Pin); //L'input de speed est en logique inverse [ 0 ; 1023 ]
    input -= 512; // Offset [ -512 ; 512 ]
    input *= input * input; // Loi cubique [-134217728 ; 133432831 ]
    input /= 262144; // Ajustement sur l'intervalle [ -512 ; 509 ]
    input += 513; // Offset [ 1 ; 1022 ]
    return input;
}

uint16_t ReadGas(void) { // retourne une valeur : [ 0 ; 1023 ]
    return 1023-analogRead(SpeedInput_Pin); //L'input du Gas est inversé
}

bool ReadBuzz() { // retourne : 0 (BP relaché), 1 (BP enfoncé)
    return !digitalRead(BuzzerInput_Pin); //L'input du BP Buzzer est inversé
}

// definition des fonctions de traitement
uint8_t CreateDataOctet(uint16_t speed, uint16_t wheel) { // retourne un octet (8 bits) : Vitesse = X,
Direction = 0
    if (SpeedMSB) {
        return ( ( speed & 0x380 ) >> 2 ) | ( wheel >> 5); // X X X 0 0 0 0 0
    } else {
        return ( ( wheel & 0x3E0 ) >> 2 ) | ( speed >> 7); // 0 0 0 0 0 X X X
    }
}

```

Thermomètre De Bain

```

}
}

// definition des fonctions de traitement
uint8_t CreateAddressOctet(bool buzz) { // retourne un octet (8 bits) : Team = X, Buzzer = 0
    if (AddressMSB) {
        return ( Team << 1 ) | ( buzz );      // X X X X X X X 0
    } else {
        return ( buzz << 7 ) | ( Team >> 1); // 0 X X X X X X X
    }
}

// definition de la fonction pour allumer ou non la LED
void EnableLed(bool state) {
    digitalWrite(LED_Pin, state);
}

// definition des fonctions principales
void setup(void) {
    pinMode(SpeedInput_Pin,    INPUT);
    pinMode(WheelInput_Pin,    INPUT);
    pinMode(BuzzerInput_Pin,   INPUT_PULLUP);
    pinMode(InfraredLED_Pin,   OUTPUT);
    pinMode(LED_Pin,           OUTPUT);
    //Serial.begin(9600);      [4DEBUGGING]

    if (ReadBuzz()){          // Entrée dans le mode de configuration
        Settings();           // Configuration
        uint8_t params = Team;    //-. Creation de l'octet pour
        if(SpeedMSB)params += 128; // | mémoriser les paramètres
        if(AddressMSB)params += 64; // _|
        EEPROM.write(0, params); // Ecriture dans la mémoire EEPROM

    } else {
        uint8_t params = EEPROM.read(0); // Lecture dans la mémoire EEPROM
        Team = params & 0x3F;           // -.
        AddressMSB = params & 0x40;      // | Extraction des paramètres
        SpeedMSB = params & 0x80;        // _| dans l'octet
    }
}

/*          ---- Debuggin pour visualiser la trame NEC sur com Serie [4DEBUGGING] ----
int n = 0;
void GenererTrameNEC_FAKE(int pin, uint8_t addressOctet, uint8_t dataOctet){
    Serial.println();
    Serial.print(pin);
    Serial.print(" : ");
    for(int i =0; i<8; i++)Serial.print((addressOctet >> (7-i)) & 0x1);
    Serial.print(" ");
    for(int i =0; i<8; i++)Serial.print((dataOctet >> (7-i)) & 0x1);
    Serial.print("          ");
    Serial.print(n);
    n++;
}*/

```

Thermomètre De Bain

```
uint16_t previousNEC;
uint32_t chrono = 0;
void loop(void) {
    bool    buzz_input    = ReadBuzz();           // -.
    uint16_t gas_input     = ReadGas();            // | Acquisition des inputs
    uint16_t wheel_input   = ReadWheel();         // _|
    uint8_t addressOctet = CreateAddressOctet(    // -.
                                                buzz_input    // |
                                                );           // | Création des octets
    uint8_t dataOctet      = CreateDataOctet(      // | pour la trame NEC
                                                gas_input,     // |
                                                wheel_input    // |
                                                );           // -'

    if ( ((addressOctet << 8) | dataOctet) != previousNEC || (millis()-chrono > 333)){ //Nouvelle trame
ou keep alive
        GenererTrameNEC(                        // _ (remplacer par GenererTrameNEC_FAKE pour debugging
[4DEBUGGING])
        InfraredLED_Pin,                        // |
        addressOctet,                          // | Création de la trame NEC
        dataOctet                              // _|
        );
        previousNEC = (addressOctet << 8) | dataOctet; //Sauvegarde de la trame
        chrono = millis();                        //reset du chrono
    } else {delay(1);}
}
```

Figure 30 : Programme complet

3.4. Coût - Délai

Référence du paragraphe : CDT_DELAI

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées : EXIG_DELAI

Compétences GEII : C1-10

La conception détaillée n'a pris aucun retard. Aucune influence sur la suite du planning n'est à noter.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ42 Révision : 3 – 30/03/2025	44/46
----------------------------------	---	-------

Référence du paragraphe : CDT_COUT

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Exigences client vérifiées : EXIG_COUT

Compétences GEII : C1-10

Voici le lien vers un tableau excel regroupant tout le détail du coût du projet :

 Coût du projet

3.5. Conclusion de la conception détaillée du produit

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

La conception détaillée a permis d'aller en profondeur dans le schéma électrique du produit. Chaque exigence s'y voit attribuer une solution technique avec sa justification. La faisabilité technique du produit est à cette étape assurée.

4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : DAMBRINE Antoine

Relecteur : BLACHON Arthur

Les conceptions préliminaire et détaillée n'ont révélé aucun problème important. La faisabilité technique du produit est assurée.

La fabrication du premier prototype peut commencer. Les détails concernant la fabrication seront donnés dans le Dossier De Fabrication.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_DIMENSIONS	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_DIMENSIONS CDT_EMTT_DIMENSIONS	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_LOGO	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_LOGO CDT_EMTT_LOGO	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_IHM	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_IHM CDT_EMTT_IHM	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_KLAXON	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_KLAXON CDT_EMTT_KLAXON	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_TRAITEMENT	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_TRAITEMENT CDT_EMTT_TRAITEMENT	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_REPETITIVITE	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_REPETITIVITE CDT_EMTT_REPETITIVITE	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_PUISSANCE	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_PUISSANCE CDT_EMTT_PUISSANCE	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_INDICATEUR	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_INDICATEUR CDT_EMTT_INDICATEUR	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_ENERGIE	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_ENERGIE CDT_EMTT_ENERGIE	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EMTT_INTERRUPTEUR CDT_EMTT_INTERRUPTEUR	Conforme Conforme
EXIG_DELAI	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_DELAI CDT_DELAI	Conforme Conforme
EXIG_COUT	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_COUT CDT_COUT	Conforme Conforme